RUET ADMISSION TEST 2013-2014

Mathematics (MCQ)

01. $8+4\sqrt{5}i$ এর বর্গমূল নির্ণয় কর।

(a) $\pm(3-2i)$ (b) $\pm\left(\sqrt{10}-\sqrt{2}i\right)$ (c) $\pm\left(\sqrt{10}+\sqrt{2}i\right)$ (d) $\pm(3+2i)$ (e) None

Solve : (c) ; $8+4\sqrt{5}i=10+2\sqrt{10}\sqrt{2}i-2=\left(\sqrt{10}\right)^2+2.\sqrt{10}.\sqrt{2}i+\left(\sqrt{2}i\right)^2=\left(\sqrt{10}+\sqrt{2}i\right)$

$\therefore \sqrt{8+4\sqrt{5}i}=\pm\left(\sqrt{10}+\sqrt{2}i\right)$

02. A^{-1} নির্ণয় কর : $A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & -6\end{bmatrix}$

(a) $\frac{1}{14}\begin{bmatrix}6 & 4\\ -2 & 1\end{bmatrix}$ (b) $\frac{1}{14}\begin{bmatrix}-6 & -4\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ (c) $\frac{1}{14}\begin{bmatrix}6 & 4\\ -2 & -1\end{bmatrix}$ (d) $\frac{1}{-14}\begin{bmatrix}-6 & -4\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ (e) None

Solve : (e) ; $A=\begin{bmatrix}1 & 4\\ 2 & -6\end{bmatrix}\therefore A^{-1}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix}-6 & -4\\ -2 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{-14}\begin{bmatrix}-6 & -4\\ -2 & 1\end{bmatrix}=\frac{1}{14}\begin{bmatrix}6 & 4\\ 2 & -1\end{bmatrix}$

03. ভেক্টর দুইটির অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় কর। $\vec{A}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ and $\vec{B}=-\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$

(a) 0° (b) 45° (c) 95° (d) 90° (e) None

Solve : (d) ; $\vec{A}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$; $\vec{B}=\hat{i}+\hat{j}+2\hat{k}$ $\Rightarrow\theta=\cos^{-1}\left(\frac{\vec{A}.\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}\right)$

$=\theta=\cos^{-1}\frac{-1-1+2}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}\sqrt{1^2+1^2+2^2}}=\cos^{-1}(0)=90°$

04. মান নির্ণয় কর : $\sin 18°+\cos 18°$

(a) $\sin 36°$ (b) $2-\sin 47°$ (c) $-\sqrt{2\cos 27°}$ (d) $\sqrt{2\cos 27°}$ (e) None

Solve : (e) ; Use Calculator. $\sin 18°+\cos 18°=\sqrt{2}\cos 27°$.

05. $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর : $y=\sqrt{\sec x}$

(a) $\frac{y\tan x}{2}$ (b) $\frac{\tan x}{2}$ (c) $\cot x$ (d) $\frac{\cot x}{2}$ (e) None

Solve : (a) ; $y=\sqrt{\sec x}$. $y^2=\sec x$; $2y\frac{dy}{dx}=\sec x\tan x$; $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}\sqrt{\sec x}\tan x=\frac{y\tan x}{2}$

06. একটি ট্রেন t সেকেন্ডে $5t+\frac{1}{2}t^2$ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে। 2 সেকেন্ড পর ট্রেনটির বেগ কত হবে?

(a) 12 ft/sec (b) 10 ft/sec (c) 8 ft/sec (d) 7 ft/sec (e) None

Solve : (d) ; $S=5t+\frac{1}{2}t^2$ $\therefore v=\frac{ds}{dt}=5+\frac{1}{2}\times 2\times t=5+t$ $\therefore (v)_2=5+2=7$ ft/sec.

07. p এর মান কত হলে $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{p}=1$ উপবৃত্তটি (6, 4) বিন্দু দিয়ে যাবে?

(a) 52 (b) 5/2 (c) 25 (d) 2/5 (e) None

Solve : (c) ; (6, 4) বসিয়ে পাই, $\frac{6^2}{100}+\frac{4^2}{p}=1\Rightarrow\frac{16}{p}=\frac{64}{100}$ $\therefore p=25$.

www.questionsolution.com

08. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = ?$

(a) $\sin^{-1} e^x$ (b) $\tan^{-1} \frac{1}{e^x}$ (c) $\tan^{-1} e^x$ (d) $\cos^{-1} e^x$ (e) None

Solve : (c) ; $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{(e^x)^2 + 1} = \int \frac{dz}{z^2 + 1}$ [ধরি, $z = e^x$] $= \tan^{-1}(z) = \tan^{-1}(e^x)$.

09. 3N ও 5N মানের দুইটি বল এক বিন্দুতে পরস্পর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। তাদের লব্ধির মান কোনটি?

(a) 12N (b) 10N (c) 8N (d) 2N (e) None

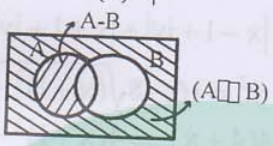
Solve : (d) ; 3N ⟵|⟶ 5N ∴ লব্ধির মান = 2N.

10.* $[A \cup (A - B)] \cap [(A' - B)] = ?$

(a) B (b) A′ (c) B′ (d) φ (e) None

Solve : (d) ; $[A \cup (A - B)] \cap [(A' - B)] = A \cap (A' - B)$

চিত্র অনুযায়ী, $A \cap (A' - B) = \varphi$.



11. মান নির্ণয় কর : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & ab \\ 1 & ab & ab^2 \end{bmatrix}$

(a) $a(1-b)^2$ (b) $b(1-a)^2$ (c) $-a(b-1)^2$ (d) $-b(a-1)^2$ (e) None

Solve : (c) ; $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & ab \\ 1 & ab & ab^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1-a & a(1-b) & ab \\ 1-ab & ab(1-b) & ab^2 \end{bmatrix} = a(1-b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1-a & 1 & ab \\ 1-ab & b & ab^2 \end{bmatrix}$

$= a(1-b)[b - ab - 1 + ab] = -a(b-1)^2$.

12.* ধারা দুইটির মান যথাক্রমে $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \ldots$ এবং $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots$

(a) 1, ln 2 (b) ln 2, 1 (c) e^{-1}, ln 2 (d) c, e^{-1} (e) None

Solve : (a) ; প্রথম ধারা $= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \ldots$; $u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. ∴ $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$

অসীম সংখ্যক পদ হলে, $n = \infty$ ∴ $\frac{1}{n+1} = 0$. ∴ $S_n = 1$

দ্বিতীয় ধারা $= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = 1 - \frac{1^2}{2} + \frac{1^3}{3} - \frac{1^3}{4} + \ldots = \ln(1+1) = \ln 2$.

13. (a, b) ও (–a, –b) বিন্দু দুইটির মধ্য দিয়ে গমনকারী সরল রেখার উপর লম্ব ও (–b, a) বিন্দু দিয়ে যায়, এরূপ রেখার সমীকরণ-

(a) $ax+by+a^2+b^2=0$ (b) $ax+by=a^2+b^2$ (c) $ax+by-ab=0$ (d) $ax+by=0$ (e) None

Solve : (d) ; (a, b) ও (–a, –b) বিন্দুগামী সরলরেখা, $\frac{x-a}{a+a} = \frac{y-b}{b+b}$

$\Rightarrow \frac{x-a}{a} = \frac{y-b}{b} \Rightarrow bx - ab = ay - ab \Rightarrow bx - ay = 0.$

∴ উক্ত সরলরেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ, $ax + by = k$ রেখাটি $(-b, a)$ বিন্দুগামী হলে,

$a(-b) + b \times a = k$, ∴ $k = 0$. ∴ $ax + by = 0$.

www.questionsolution.com

14. পোলার সমীকরণ $r=\sin\theta$ প্রকাশ করে একটি-

(a) parabola, focus(1,0) (b) parabola, focus (0, 1) (c) circle, centre $\left(\frac{1}{2},0\right)$

(d) circle, centre $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ (e) None

Solve : (d) ; $r=\sin\theta \Rightarrow r^2=r\sin\theta$ [উভয়পক্ষকে r দ্বারা গুণ করে]

$\Rightarrow x^2+y^2=y \Rightarrow x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2$ ∴ বৃত্তের সমীকরণ, যার কেন্দ্র $\left(0,\frac{1}{2}\right)$.

15. $|x-1+iy|+|x+1+iy|=4$ দ্বারা প্রকাশ করা যায় একটি বক্র রেখা-

(a) $x^2+y^2=7$ (b) $y^2=4x$ (c) $y^2=x^2+1$ (d) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ (e) None

Solve : (d) ; $|x-1+iy|+|x+1+iy|=4 \Rightarrow\sqrt{(x-1)^2+y^2}+\sqrt{(x+1)^2+y^2}=4.$

$\Rightarrow(x-1)^2+y^2=16-8\sqrt{(x+1)^2+y^2}+(x+1)^2+y^2 \Rightarrow 8\sqrt{x+1)^2+y^2}=16+\left[(x+1)^2-(x-1)^2\right]$

$=16+4x=4(4+x) \Rightarrow 4(x+1)^2+4y^2=(x+4)^2 \Rightarrow 4x^2+8x+4+4y^2=x^2+8x+16$

$\Rightarrow 3x^2+4y^2=12 \therefore \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1.$

16. সমীকরণ $\frac{1}{x-\sqrt{3}k}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x+\sqrt{3}k}=0$ এর সমাধান-

(a) $0,\pm\sqrt{3}k$ (b) $0,\pm\sqrt{-3}k$ (c) $0,\pm k$ (d) $\pm\frac{k}{\sqrt{3}}$ (e) None

Solve : (c) ; $\frac{1}{x-\sqrt{3}k}+\frac{1}{x}+\frac{1}{x+\sqrt{3}k}=0 \Rightarrow \frac{2x^2+x^2-3k^2}{x(x^2-3k^2)}=0$

$\Rightarrow 3x^2-3k^2=0 \therefore x^2-k^2=0 \therefore x=\pm k.$

17. $\sin\left(\frac{\pi}{2^4}\right)$ এর মান-

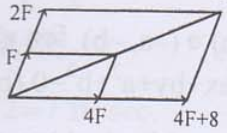
(a) $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$ (b) $\frac{1}{4}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ (c) $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ (d) $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2-\sqrt{2}}}$ (e) None

Solve : (c) ; $\sin\left(\frac{\pi}{2^4}\right)=\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ [Use calculater].

18. দুইটি বল F ও 4F একটি বিন্দুতে ক্রিয়াশীল। যদি বল দুইটি যথাক্রমে 2F ও 4F+8 দ্বারা পরিবর্তীত করা হয়, তবে লব্ধি বলের দিক অপরিবর্তিত থাকে। F এর মান-

(a) 5 (b) 4 (c) 3 (d) 2 (e) None

Solve : (d) ; চিত্রমতে, $\frac{4F+8}{4F}=\frac{2F}{F} \Rightarrow 4F+8=8F \therefore 4F=8 \therefore F=2.$



19. $f(x)=\frac{x+3}{1-2x}$, (x বাস্তব) এর ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে-

(a) $\Re\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\},\Re\setminus\left\{-\frac{1}{3}\right\}$ (b) $\Re\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\},\Re\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\}$ (c) $\Re\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\},\Re\setminus\left\{\frac{1}{2}\right\}$

(d) $\Re\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\},\Re\setminus\left\{-\frac{1}{2}\right\}$ (e) None

www.questionsolution.com

Solve : (e) ; $f(x)=\frac{x+3}{1-2x}\in\Re$ যখন $1-2x\neq 0\Rightarrow x\neq\frac{1}{2}$.

$y=\frac{x+3}{1-2x}\therefore y-2xy=x+3\Rightarrow y-3=x(1+2y)\ \therefore x=\frac{y-3}{1+2y}$

$\therefore x\in\Re$ if $1+2y\neq 0\Rightarrow y\neq-\frac{1}{2}$ $\therefore$ Dom $f=\Re-\left\{-\frac{1}{2}\right\}$. Range $f=\Re-\left\{-\frac{1}{2}\right\}$.

20. $f(x)=x(2a-x)$ এর সর্বোচ্চ মান-

(a) a (b) 2a (c) $2a^2$ (d) a^2 (e) None

Solve : (d) ; $f(x)=x(2a-x)=2ax-x^2$ $\therefore f'(x)=2a-2x$ $f'(x)=0$ হলে, $x=a$.

$f''(x)=-2<0$ $\therefore x=a$ এর জন্য সর্বোচ্চ মান এবং সে ক্ষেত্রে, $f(a)=a(2a-a)=a^2$.

21. $\int_0^a\frac{dx}{\sqrt{x(a-x)}}$ এর মান-

(a) $\frac{\pi}{a^2}$ (b) $\frac{\pi}{2}$ (c) π (d) $\frac{\pi}{2a^2}$ (e) None

Solve : (c) ; $\int_0^a\frac{dx}{\sqrt{x(a-x)}}=\int_0^a\frac{dx}{\sqrt{a-x-x^2}}=\int_0^a\frac{dx}{\sqrt{\frac{a^2}{4}-\left(x^2-ax+\frac{a^2}{4}\right)}}$

$=\int_0^a\frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a}{2}\right)^2}}=\left[Sin^{-1}\frac{x-\frac{a}{2}}{\frac{a}{2}}\right]_0^a=Sin^{-1}(1)-Sin^{-1}(-1)=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi.$

22. $\lim_{x\to0}\frac{x(\cos 2x+\cos 3x)}{2\sin x}$ এর মান কোনটি?

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3 (e) None

Solve : (b) ; $\lim_{x\to0}\frac{x(\cos 2x+\cos 3x)}{2\sin x}$; $x=0$ এর জন্য $\frac{x(\cos 2x+\cos 3x)}{2\sin x}=\frac{0}{0}$.

$\therefore$ L.Hospital অনুযায়ী, $\lim_{x\to0}\frac{-2x\sin 2x+\cos 2x+\cos 3x-3x\sin 3x}{2\cos x}=\frac{1+1}{2\times1}=1.$

23. $\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{4-\sin x}dx$ এর মান-

(a) $\frac{1}{2}\ln(2)$ (b) $\frac{1}{4}\ln\left(\frac{1}{3}\right)$ (c) $\frac{1}{4}\ln(3)$ (d) $\ln\left(\frac{1}{3}\right)$ (e) None

Solve : (e) ; $\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{4-\sin x}=\int_4^3\frac{-dz}{z}=-[\ln z]_4^3=\ln\frac{4}{3}$.

ধরি, $4-\sin x=z$ $\therefore \cos x dx=-dz$ $\therefore \cos x dx=-dz$; $x=0$ হলে, $z=4$; $x=\frac{\pi}{2}$ হলে, $z=3$.

24. k -এর কোন মানের জন্য $5x+4y=6$ এবং $2x+ky+9=0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব?

(a) $\frac{5}{2}$ (b) $\frac{2}{5}$ (c) $-\frac{2}{5}$ (d) $-\frac{5}{2}$ (e) None

Solve : (d); রেখাদুইটি লম্ব হতে হলে, $5\times2+4\times k=0$ $\therefore k=-\frac{5}{2}$.

www.questionsolution.com

25. একটি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দুইটি যথাক্রমে $\vec{A}=3\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k}$ এবং $\vec{B}=\hat{i}+3\hat{j}-4\hat{k}$ হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের পরিমাণ–

(a) $3\sqrt{10}$ sq. unit (b) $10\sqrt{3}$ sq. unit (c) $5\sqrt{10}$ sq. unit (d) $10\sqrt{5}$ sq. unit (e) None

Solve : (b) ; সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল $=\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|=\sqrt{2^2+10^2+8^2}$ যেখানে, $\vec{A}\times\vec{B}=2\hat{i}+10\hat{j}+8\hat{k}$

26. "courage" শব্দটির বর্ণগুলি নিয়ে কতগুলো বিন্যাস সংখ্যা নির্ণয় করা যায় যেন প্রত্যেক বিন্যাসের প্রথমে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে–

(a) 720 (b) 2106 (c) 2160 (d) 1260 (e) None

Solve : (c) ; c o u r a g e ∴ প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ রেখে বিন্যাস সংখ্যা– $={}^3C_1\times6!=2160.$

27. একটি বাক্সে 4টি লাল, 5টি নীল এবং 7টি সাদা বল আছে। দৈব চয়নে একটি বলের লাল বা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(a) $\frac{5}{16}$ (b) $\frac{9}{16}$ (c) $\frac{12}{16}$ (d) $\frac{11}{16}$ (e) None

Solve : (d) ; সম্ভাবনা $=\frac{11}{16}$.

28. যদি $\tan2\theta\tan\theta=1$ হয়, তবে θ এর মান কোনটি?

(a) $\frac{\pi}{6}$ (b) $\pm\frac{\pi}{6}$ (c) $n\pi\pm\frac{\pi}{6}$ (d) $n\pi\pm\frac{\pi}{4}$ (e) None

Solve : (c) ; $\tan2\theta\ \tan\theta=1\Rightarrow\frac{2\tan^2\theta}{1-\tan^2\theta}=1\Rightarrow\tan^2\theta=\frac{1}{3}\ \therefore\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}.\ \theta=n\pi\pm\frac{\pi}{6}.$

29. $\left(3x^2-\frac{1}{3x}\right)^5$ এর বিস্তৃতিতে x এর সহগ কোনটি?

(a) $\frac{10}{3}$ (b) $\frac{5}{3}$ (c) $-\frac{10}{3}$ (d) $-\frac{1}{3}$ (e) None

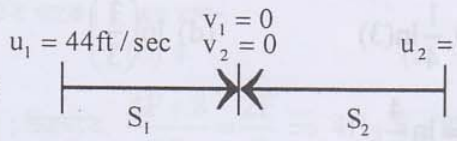
Solve : (c) ; $\left(3x^2-\frac{1}{3x}\right)^5$; সাধারণ পদ $={}^5C_r\left(3x^2\right)^{5-r}\left(-\frac{1}{3x}\right)^r\ \therefore x^{10-2r-r}=x^1\ \therefore10-3r=1$

$\therefore3r=9\ \ \therefore r=3\ \ \therefore$ x এর সহগ $={}^5C_3.3^2\left(-\frac{1}{3}\right)^3=-\frac{10}{3}.$

30. দুইটি ট্রেন একই রেলপথে বিপরীত দিকে হতে 44 ft/sec ও 66 ft/sec গতিবেগে অগ্রসর হচ্ছে। ট্রেন দুইটি 1573 ft দূরত্বে থাকাকালে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য উভয় ইঞ্জিনে ব্রেক করা হলো। উভয় ইঞ্জিনের মন্দন সমান। মন্দনের সর্বনিম্ন মান কত?

(a) $5\,ft/sec^2$ (b) $\frac{5}{2}ft/sec^2$ (c) $3\,ft/sec^2$ (d) $2\,ft/sec^2$ (e) None

Solve : (d) ;



$S_1=\frac{-u_1^2}{2f}=\frac{-44^2}{2f}\ ;\ S_2=\frac{-u_2^2}{2f}=\frac{-66^2}{2f}$

প্রশ্নমতে, $\frac{44^2}{2f}+\frac{66^2}{2f}=-1573\ \ \therefore f=-2ft/s^2.\ \ \therefore$ মন্দন $=2ft/s^2.$

Physics (MCQ)

31. একজন লোক $48ms^{-1}$ বেগে একটি বল খাড়া উপর দিকে নিক্ষেপ করে। বলটি কত সময় শূন্যে থাকবে এবং সর্বোচ্চ কত উপরে উঠবে?

(a) 9.8sec & 117.55m (b) 8.9 sec & 117.55m (c) 9.8 sec & 171.55m
(d) 8.9 sec & 171.55m (e) None

www.questionsolution.com

Solve : (a) ; $T = \frac{2u}{g} = \frac{2\times 48}{9.8} = 9.8s$; $H = \frac{u^2}{2g} = \frac{48^2}{9.8} = 117.55m$

32. কোন সাইকেল আরোহীকে 60m ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে কত বেগে ঘুরতে হবে যাতে সে উলম্ব তলের সঙ্গে 30° কোণে অনত থাকবে?
(a) $8.18\ ms^{-1}$ (b) $1.88\ ms^{-1}$ (c) $81.84\ ms^{-1}$ (d) $18.43\ ms^{-1}$ (e) None

Solve : (d) ; $\tan\theta = \frac{v^2}{rg}$ $v = \sqrt{rg\tan\theta} = \sqrt{60\times 9.8\times \tan 30°} = 18.43 ms^{-1}$

33. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R = 6.4\times 10^6 m$ এবং অভিকর্ষজ ত্বরণ $9.8 ms^{-2}$ হলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হতে কোন বস্তুর মুক্তি বেগ কত হবে?
(a) $1.12\times 10^4 m/s$ (b) $11.2\times 10^4 m/s$ (c) $2.11\times 10^4 m/s$ (d) $21.12\times 10^4 m/s$ (e) None

Solve : (a) ; মুক্তিবেগ, $v_e = \sqrt{2gR} = \sqrt{2\times 9.8\times 6.4\times 10^6} = 1.12\times 10^4 ms^{-1}$.

34. একটি তারের দৈর্ঘ্য 2m এবং প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $1\ mm^2$ । তারটির এক প্রান্তে 20N বল প্রয়োগ করলে এর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কত? $\left(Y = 2\times 10^{11} N/m^2\right)$
(a) $0.2\times 10^{-4} m$ (b) $2.0\times 10^{-4} m$ (c) $2.0\times 10^{-5} m$ (d) $0.2\times 10^{-5} m$ (e) None

Solve : (b) ; $Y = \frac{FL}{Al}$ $\therefore l = \frac{FL}{AY} = \frac{20\times 2}{2\times 10^{11}\times 10^{-6}} = 2\times 10^{-4} m$

35.* একটি ট্রেন বাঁশি বাজাতে বাজাতে একটি প্ল্যাটফর্মের দিকে 90km/h বেগে অগ্রসর হচ্ছে। বাঁশির কম্পাঙ্ক 600Hz। প্ল্যাটফর্মের দন্ডায়মান শ্রোতার নিকট ঐ শব্দের আপাত কম্পাঙ্ক কত? শব্দের বেগ= 340 m/s.
(a) 647.62 Hz (b) 674.62 Hz (c) 764.62 Hz (d) 746.62 Hz (e) None

Solve : (a) ; $V_S = 90 kmh^{-1} = 25 ms^{-1}$. $f' = \frac{v}{v - v_s}\times f = \frac{340}{340-25}\times 600 = 647.62 ms^{1}$.

36. সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে 0.5A বিদ্যুৎ প্রবাহ 3 min 20 sec এ 0.11183g রূপা জমা করে। রূপার তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত?
(a) $1.1183\times 10^{-6} kgC^{-1}$ (b) $11.183\times 10^{-6} kgC^{-1}$ (c) $111.83\times 10^{-6} kgC^{-1}$
(d) $8.1113\times 10^{-6} kgC^{-1}$ (e) None

Solve : (b) ; $Z = \frac{W}{It} = \frac{0.11183}{0.5\times 200} = 11.183\times 10^{-6} kgc^{-1}$.

37. কোন স্থানে ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের মান $22.5\mu T$ এবং বিনতি 30°। ঐ স্থানে ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান কত?
(a) $1.95\times 10^{-5} T$ (b) $2.95\times 10^{-5} T$ (c) $2.59\times 10^{-5} T$ (d) $1.95\times 10^{-4} T$ (e) None

Solve : (a) ; $H = \cos\delta = 22.5\times \cos 30° = 1.95\times 10^{-5} T$.

38. একজন দুর-দৃষ্টি সম্পন্ন লোক কেবল 50cm বা এর বেশী দূরের বস্তুকে ভালভাবে দেখতে পারে। কত ক্ষমতার চশমা ব্যবহার করলে সে 25cm দূরের বস্তুকে দেখতে পাবে?
(a) 2 D (b) 3 D (c) 4 D (d) 5 D (e) None

Solve : (e) ; $P = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{.5} + \frac{1}{2s} = 6D$.

39. $6650\times 10^{-10} m$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটনের গতিশক্তি কত?
(a) 9.186 eV (b) 6.169 eV (c) 18.69 eV (d) 1.869 eV (e) None

Solve : (d) ; $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{6650\times 10^{-10}} = 1.869 eV$.

40. একটি সাধারণ ভূমি ট্রানজিষ্টারে সংগ্রাহক প্রবাহ 0.85A এবং ভূমি প্রবাহ 0.05mA। প্রবাহ বিবর্ধক গুণক কত?
(a) 0.99994 (b) 1.99994 (c) 0.49999 (d) 4.9999 (e) None

Solve : (a) ; $I_B = 0.05mA$, $I_C = 0.85A$

প্রবাহ বিবর্ধন গুণক, $\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{I_C}{I_C + I_B} = \frac{0.85}{0.85 + 0.05\times 10^{-3}} = 0.99994$.

www.questionsolution.com

41. একটি লিফট $1m/sec^2$ ত্বরণে নিচে নামছে। লিফটের মধ্যে দাঁড়ানো একজন ব্যক্তির ভর 65 kg হলে, তিনি কত বল অনুভব করবেন?

(a) 475 N (b) 572 N (c) 590 N (d) 350 N (e) None

Solve : (b) ; $F = m(g-a) = 65\times(9.8-1) = 572N.$

42. 80m উচ্চতা থেকে যদি একটি বল মেঝেতে পড়ে এবং বলটির 20% শক্তি মেঝের সাথে প্রতিঘাতে হ্রাস পায়, তবে বলটি মেঝেতে বাড়ি খেয়ে কত উচ্চতায় উঠবে?

(a) 50 m (b) 56 m (c) 61 m (d) 64 m (e) None

Solve : (d) ; প্রাথমিক বিভব শক্তি = $mgh = 80mg.$

20% হ্রাস পাওয়ায় পরবর্তী বিভব শক্তি = $\frac{4}{5}\times 80mg = 64mg;$ 64m উঠবে।

43. ধরি দুইটি সরল দোলক A এবং B। যদি A এর দৈর্ঘ্য B এর দ্বিগুণ এবং B এর দোলনকাল 3s হয় হবে A এর দোলনকাল কত?

(a) 5.24s (b) 4.24s (c) 4.55s (d) 3.45s (e) None

Solve : (b) ; $T \propto \sqrt{L} \quad \therefore \frac{T_A}{T_B} = \sqrt{\frac{L_A}{L_B}} \quad \therefore T_A = T_B \times \sqrt{\frac{L_A}{L_B}} = 3\times\sqrt{2} = 4.24s.$

44. প্রতিটি $10^{-4}m$ ব্যাস বিশিষ্ট পানির 1000 ক্ষুদ্র ফোঁটা মিলে একটি বৃহৎ ফোঁটা তৈরি করল। বৃহৎ ফোঁটার ব্যাসার্ধ কত?

(a) $10^{-2}m$ (b) 0.1m (c) $5\times10^{-4}m$ (d) $5\times10^{-2}m$ (e) None

Solve : (c) ; $R = \sqrt[3]{1000}\times\frac{10^{-4}}{2} = 5\times10^{-4}m.$

45. 127°C এবং 427°C তাপমাত্রার মধ্যে কার্যরত একটি ইঞ্জিনের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দক্ষতা কত হবে?

(a) 29.74% (b) 42% (c) 42.86% (d) 48% (e) None

Solve : (c) ; $\eta = \left(1-\frac{400}{700}\right)\times100\% = \frac{300}{7}\% = 42.86\%.$

46. $4\mu F$ এর 4টি ধারক সিরিজে সংযোগ করা হলো। তাদের সমতুল্য ধারকত্ব কত?

(a) $1\mu F$ (b) $2\mu F$ (c) $4\mu F$ (d) $16\mu F$ (e) None

Solve : (a) ; $\frac{1}{C_S} = \frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4} \quad \therefore C_S = 1\mu F.$

47. 100 watt এর 5টি বাতি প্রতিদিন 6 ঘন্টা করে জালানো হয়। প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ 2.50 টাকা হলে মাসে বিদ্যুৎ বিল কত টাকা হবে?

(a) 210.00 (b) 220.00 (c) 225.00 (d) 230.00 (e) None

Solve : (c) ; মাসের বিদ্যুৎ খরচ হয় = $\frac{100\times5\times6\times3600\times30}{3.6\times10^6}$ Unit = 90 Unit.

$\therefore$ খরচ = 90 × 2.5 = 225.00 টাকা।

48. একটি বস্তুকে অবতল দর্পণ থেকে 18cm দূরে স্থাপন করা হলো। ফোকাস দূরত্ব কত হলে 5 গুণ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে?

(a) 15 cm (b) 18 cm (c) 20 cm (d) 23 cm (e) None

Solve : (a) ; $m = \frac{v}{u} \therefore v = 5u = 5\times18 = 90\,cm. \quad \therefore \frac{1}{f} = \frac{1}{u}+\frac{1}{v} = \frac{1}{18}+\frac{1}{90} = \frac{6}{90} \quad \therefore f = 15\,cm.$

49. কোন বস্তুর অর্ধায়ু 1500 বছর, কত দিন পর মূল অংশ অর্ধেক হবে?

(a) 2.555×10^5 days (b) 3.655×10^5 days (c) 4.475×10^5 days (d) 5.476×10^5 days (e) None

Solve : (d) ; 1500 বছর = (1500×365) days = 5.476×10^5 days.

50. গাছের একটি আপেল পৃথিবীকে f বলে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী আপেলকে F বলে আকর্ষন করছে। সুতরাং–

(a) $F>>f$ (b) $F>f$ (c) $F=f$ (d) $F<f$ (e) None

Solve : (c) ; $F = f = \frac{GMm}{R^2}$; M = পৃথিবীর ভর ; m = আপেলের ভর।

www.questionsolution.com

51. কোন তাপমাত্রায় ফারেনহাইট ও কেলভিন স্কেলে একই পাঠ পাওয়া যায়?
(a) 774.25F & 774.25K (b) 674.25F & 674.25K (c) 574.25F & 574.25K
(d) 474.25F & 474.25K (e) None

Solve : (e) ; $\frac{x+273}{5}=\frac{x-32}{9}\Rightarrow 9x+2457=5x-160\Rightarrow 4x=-2617\ \therefore x=-654.25K.$

52. 0°C তাপমাত্রার 1kg বরফকে 100°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন হবে? বরফ গলনের সুপ্ততাপ $3.36\times10^4 J/kg$ এবং পানির আপেক্ষিক তাপ $4200 J/kg-K$
(a) $37.7\times10^4 J$ (b) $75.4\times10^4 J$ (c) $113.1\times10^4 J$ (d) $150.8\times10^4 J$ (e) None

Solve : (b) ; $H=ml_f+mS\Delta\theta=(3.36\times10^4+4200\times100)J=75.6\times10^4 J.$

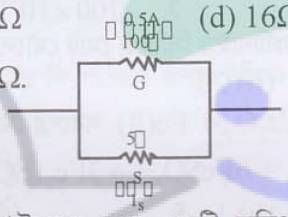
53.* লোহার ইয়াং এর গুণাঙ্ক $2.205\times10^{11} N/m^2$ এর ঘনত্ব $7.85\times10^3 kg/m^3$। লোহার ভিতর শব্দের বেগ কত?
(a) 5300 m/sec (b) 530 m/sec (c) 53 m/sec (d) 5.3 m/sec (e) None

Solve : (a) ; $v=\sqrt{\frac{Y}{\rho}}=\sqrt{\frac{2.205\times10^{11}}{7.85\times10^3}}=5300\,ms^{-1}$

54. একটি হুইটস্টোন ব্রিজের চারটি বাহুতে যথাক্রমে $8\Omega, 12\Omega, 16\Omega$ এবং 20Ω রোধ যুক্ত আছে। চতুর্থ বাহুতে আর কত মানের একটি রোধ শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলে ব্রিজটি সাম্যবস্থায় আসবে।
(a) 4Ω (b) 8Ω (c) 12Ω (d) 16Ω (e) None

Solve : (a) ; $\frac{P}{Q}=\frac{R}{S}\ \therefore S=\frac{R\times Q}{P}=\frac{16\times12}{8}=24\Omega.$

$\therefore (24-20)=4\Omega$ রোধ শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করতে হবে।



55. 100Ω রোধে একটি গ্যালভানোমিটারের সাথে 5Ω এর সান্ট যুক্ত করে একটি তড়িৎ বর্তনীর সাথে সংযুক্ত করা হল। গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে 0.5A প্রবাহ পাওয়া গেলে, বর্তনীর মূল প্রবাহ কত?
(a) 1.05A (b) 10.5A (c) 105A (d) 0.105A (e) None

Solve : (b) ; $I_G R_G=I_S R_S\ \therefore I_S=\frac{I_G R_G}{R_S}=\frac{0.5\times100}{5}=10A.\ \ \therefore I=I_G+I_S=10.5A.$

56. কোন পুকুরের তলদেশে একটি মাছকে 3m নীচে দেখা যায়। পানির প্রতিসরাঙ্ক 4/3 হলে, পুকুরটির প্রকৃত গভীরতা কত?
(a) 9m (b) 6m (c) 8m (d) 4m (e) None

Solve : (d) ; $\mu=\frac{u}{v}\ \therefore u=v\mu=3\times\frac{4}{3}=4m.$

57. পানি ও হীরকের পতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 1.33 এবং 2.4 হলে হীরকে আলোর বেগ কত? পানিতে আলোর বেগ $2.28\times10^8 m/sec.$
(a) $2.26\times10^8 m/sec$ (b) $3.26\times10^8 m/sec$ (c) $1.26\times10^8 m/sec$ (d) $3.28\times10^8 m/sec$ (e) None

Solve : (c) ; $\mu_d v_d=\mu_w v_w\ \ \therefore v_d=\frac{\mu_w v_w}{\mu_d}=\frac{1.33\times2.28\times10^8}{2.4}=1.26\times10^8\,ms^{-1}.$

58. একটি বালক তার খেলনার উপর $\vec{F}=(9i-2j+2k)N$ বল প্রয়োগ করলে খেলনাটির সরণ $\vec{d}=(2i+2j-k)m$ হয়। বালকটি দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ কত?
(a) 18J (b) 9J (c) 6J (d) 12J (e) None

Solve : (d) ; $W=F.d=9\times2+(-2)\times2+2\times(-1)=18-4-2=12J.$

59. চাপ স্থির রেখে 27°C তাপমাত্রার কোন নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসকে কত তাপমাত্রায় এর আয়তন দ্বিগুণ হবে?
(a) 159K (b) 300K (c) 600K (d) 900K (e) None

Solve : (c) ; $\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}\Rightarrow T_2=\frac{V_2}{V_1}\times T_1=(2\times300)=600K.$

www.questionsolution.com

60. তড়িৎ প্রবাহ I বহন করা L দৈর্ঘ্যের একটি তারকে বৃত্তাকার করা হলো। এই বৃত্তের কেন্দ্রে চৌম্বকক্ষেত্রের মান কত?

(a) $\frac{\mu_o I}{\pi L}$ (b) $\frac{\mu_o I}{2\pi L}$ (c) $\frac{\mu_o I}{2L}$ (d) $\frac{\pi\mu_o I}{L}$ (e) None

Solve : (d) ; $2\pi r = L \therefore r = \frac{L}{2\pi}$; $B = \frac{\mu_o I}{2r} = \frac{\mu_o I}{2\times\frac{L}{2\pi}} = \frac{\pi\mu_o I}{L}$.

Chemistry (MCQ)

61. 20°C তাপমাত্রায় ও 1.5 bar চাপে একটি গ্যাস $0.1m^3$ আয়তন দখল করে। যদি গ্যাসের চাপ 7.5 bar এ সঙ্কুচিত করার ফলে $0.04m^3$ আয়তন দখল করে, তবে গ্যাসের শেষ তাপমাত্রা বাহির কর।

(a) 293°C (b) 313°C (c) 586°C (d) 213°C (e) None

Solve : (b) ; $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2} \therefore T_2 = \frac{P_2V_2T_1}{P_1V_1} = \frac{7.5\times0.04\times293}{1.5\times0.1} = 586K = 313°C.$

62. লাল রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 700 nm হলে এর তরঙ্গ সংখ্যা নির্ণয় কর। [আলোর গতি= $3.0\times10^8 ms^{-1}$]

(a) $2.439\times10^4 cm^{-1}$ (b) $4.95\times10^4 cm^{-1}$ (c) $24.39\times10^4 cm^{-1}$ (d) $49.50\times10^4 cm^{-1}$ (e) None

Solve : (e) ; তরঙ্গ সংখ্যা, $K = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{700\times10^{-9}} = 142.86\times10^4 m^{-1} = 1.43\times10^4 cm^{-1}$.

63. ল্যান্থানাইড সিরিজ ও অ্যাকটিনাইড সিরিজে মোট মৌলের সংখ্যা কত? **[Ans: d]**

(a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 30 (e) None

64. নিম্নের বিক্রিয়া হতে $K_2Cr_2O_7$ ও Fe(ll) লবণের মোলার অণুপাত বের কর।

$$K_2Cr_2O_7 + 7H_2SO_4 + 6FeSO_4 \rightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 7H_2O$$

[Ans: c]

(a) 1 : 3 (b) 1 : 5 (c) 1 : 6 (d) 2 : 3 (e) None

65. নিম্নগুলোর মধ্য থেকে অম্ল সনাক্ত কর। **[Ans: b]**

(a) $[Al(OH)(H_2O)_5]^{2+}$ (b) $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ (c) $[Fe(OH)_2(H_2O)_4]^{+}$ (d) $[Cu(OH)(H_2O)_3]^{+}$ (e) None

66. গ্লাস ইলেকট্রোড pH মিটারের গ্লাস বাল্বটি নিম্নের কোন উপাদানের গ্লাস তৈরী। **[Ans: a]**

(a) 72% SiO_2, 22% Na_2O and 6% CaO (b) 72% SiO_2, 22% Na_2O and 6% Hg

(c) 70% SiO_2, 24% $Fe(OH)_3$ and 6% Fe_2O_3 (d) 72% SiO_2, 20% Na_2O and 8% CaO (e) None

67.* একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার 30% সম্পন্ন হয় 140s শেষে। উক্ত বিক্রিয়াটির হার ধ্রুবক কত?

(a) $0.000256s^{-1}$ (b) $0.0256s^{-1}$ (c) $0.00256s^{-1}$ (d) $2.56s^{-1}$ (e) None

Solve : (c) ; $k = \frac{1}{t}\ln\frac{a}{a-x} = \frac{1}{140}\ln\frac{a}{a-0.3a} = 0.00256s^{-1}$.

68. নিম্নের মৌলগুলির পরামাণুর ইলেকট্রোন বিন্যাস থেকে Sn(50) কে সনাক্ত কর। **[Ans: b]**

(a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^{10} 4d^{10} 5s^2 5p^6 6s^1$ (b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^2$

(c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^1$ (d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6$

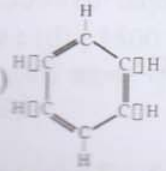
(e) None

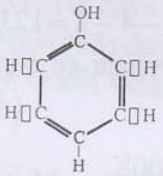
69. নিম্নের রাসায়নিক সংকেতগুলো থেকে কারনালাইট যৌগকে সনাক্ত কর। **[Ans: b]**

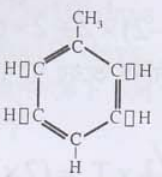
(a) $Na_2B_4O_7.10H_2O$ (b) $KCl.MgCl_2.6H_2O$ (c) $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$

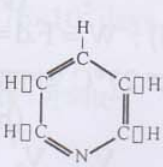
(d) $K_2O.Al_2O_3.6SiO_2$ (e) None

70. নিম্নের কোনটি সঠিক? **[Ans: e]**

(a)  ফেনল (phenol)

(b)  বেনজিন (Benzene)

(c)  পিরিডিন (Pyridine)

(d)  টলুইন (Toluene)

(e) None

www.questionsolution.com

71. নিম্নের কোনটি থেকে সিফ ক্ষারক উৎপন্ন হয়। [Ans: d]

(a) $CH_3CHO + NH_2OH$ (b) $CH_3COCH_3 + NH_3$ (c) $HCHO + NH_3$

(d) $C_6H_5 - CHO + CH_3NH_2$ (e) None

72. নিম্নের কোনটি দ্রবণ Fe(III) অবস্থান সনাক্ত করণে ব্যবহার করা হয়? [Ans: b]

(a) NH_4OH (b) NH_4SCN (c) $Na_2S_2O_3$ (d) $KMnO_4$ (e) None

73. কোন একটি বস্তুর 0.202g পরিমাণকে পোড়ালে 0.361g CO_2 এবং 0.147g H_2O উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর।

(a) 48.74% (b) 56.82% (c) 43.18% (d) 68.04% (e) None

Solve : (c) ; CO_2 এ C -এর পরিমাণ $= \frac{12}{44} \times 0.361g$

H_2O এ H -এর পরিমাণ $= \frac{2}{18} \times 0.147g$

$\therefore$ 0.202 g এ O -এর পরিমাণ$= .202 - \left(\frac{12}{44} \times 0.361 + \frac{2}{18} \times 0.147\right) = 0.087g$

$\therefore$ শতকর পরিমাণ $= \frac{0.087}{0.202} \times 100 = 43.18\%.$

74. $CuSO_4$ দ্রবণে 2A মাত্রার বিদ্যুৎ 60 min চালনা করলে ক্যাথোডে কি পরিমাণ কপার সঞ্চিত করে? [Cu=63.54]

(a) 2.368g (b) 2.30g (c) 3.268g (d) 3.30g (e) None

Solve : (a) ; $Q = It = 2 \times 60 \times 60 = 7200C = \frac{7200}{96500}F$; $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow$

$\therefore$ 2F অধান প্রবাহ দ্বারা সঞ্চিত হয় 63.54g Cu.

$\therefore \frac{7200}{96500}$F অধান প্রবাহ দ্বারা সঞ্চিত হয় $\frac{63.54 \times 7200}{96500 \times 2}$g Cu $= 2.37$g.

75. মিথেনের দহন তাপ -890.3 KJmol^{-1} হলে 1335.45KJ তাপ উৎপন্ন করতে কত গ্রাম মিথেন প্রয়োজন হবে?

(a) 24.4g (b) 2.44g (c) 24.0g (d) 25.0g (e) None

Solve : (c) : 890.3kJ তাপ উৎপন্ন করতে প্রয়োজন 16g CH_4.

$\therefore$ 1335.45 kJ তাপ উৎপন্ন করতে প্রয়োজন $\frac{16 \times 1335.45}{890.3}$g CH_4 বা, 24g CH_4

76. নিম্নের কোন বিক্রিয়ার প্রভাবক ধনাত্মক প্রভাবকরূপে ক্রিয়া করে? [Ans: e]

(a) $2H_2O_2(aq) \xrightarrow{25^\circ C} 2H_2O(l) + O_2(g)$

(b) $2H_2O_2(aq) \xrightarrow{H_3PO_4} 2H_2O(l) + O_2(g)$

(c) $2KClO_3(s) \xrightarrow{A.MnO_2} 2KCl(s) + 3O_2(g)$

(d) $5(COOH)_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 10CO_2 + 8H_2O$ (e) None

77. নিম্নের কোন বিক্রিয়াটি সঠিক নয়?

(a) $3SO_2(g) + K_2Cr_2O_7(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + Cr_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(l)$ [Ans: b]

(b) $Cu(s) + 2H_2SO_4(l) \rightarrow CuSO_4(aq) + 2H_2O(l) + SO_2(g)$

(c) $Pb(CH_3COO)_2(aq) + H_2S(g) \rightarrow 2CHCOOH(aq) + PbS(s) + H_2O(l)$

(d) $Al_2O_3(s) + 2NaOH(aq) \rightarrow 2NaAlO_2(aq) + H_2O(l)$ (e) None

78. কার্বন শিকলের দৈর্ঘ্য অনুসারে নিম্নের কোনটি গ্যাসোলিন বা পেট্রোল? [Ans: b]

(a) $C_6 - C_7$ (b) $C_5 - C_{12}$ (c) $C_5 - C_6$ (d) $C_{12} - C_{15}$ (e) None

www.questionsolution.com

79. 100°C তাপমাত্রায় ও 1.0526 atm চাপে CO_2 গ্যাসের ঘনত্ব হিসাব কর।
(a) $1.512 gL^{-1}$ (b) $2.120 gL^{-1}$ (c) $10.101 gL^{-1}$ (d) $5.329 gL^{-1}$ (e) None

Solve : (a) ; $d = \frac{PM}{RT} = \frac{1.0526 \times 44}{0.0821 \times 373} = 1.512 gL^{-1}$

80. 200mL 0.075M দ্রবণ তৈরীতে কি পরিমাণ Na_2CO_3 প্রয়োজন?
(a) 1.59g (b) 10.60g (c) 2.18g (d) 0.53g (e) None

Solve : (a) ; 1000mL 1M $Na_2CO_3 \equiv 106g$ Na_2CO_3

200 mL 0.075 M $Na_2CO_3 \equiv \frac{106 \times 0.075}{5}$ g $Na_2CO_3 = 1.59g$ Na_2CO_3

81. নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার জন্য 25°C তাপমাত্রায় K_P এর মান $1.9 \times 10^3 atm^{-1}$, একই তাপমাত্রায় K_C এর মান বাহির কর।

$$2NO(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2NOCl(g)$$

(a) 4.6×10^4 (b) 3.2×10^{-3} (c) 5.9×10^3 (d) 10.2×10^3 (e) None

Solve : (a) ; $K_P = K_C(RT)^{\Delta n}$; $K_C = \frac{K_P}{(RT)^{\Delta n}} = \frac{1.9 \times 10^3}{(0.0821 \times 298)^{-1}} = 4.6 \times 10^4$

82. 0.020M $Ba(OH)_2$ দ্রবণের pH নির্ণয় কর।
(a) 12.60 (b) 5.36 (c) 8.12 (d) 11.24 (e) None

Solve : (a) ; $pH = 14 - pOH = 14 - \log(2 \times 0.020) = 12.60.$

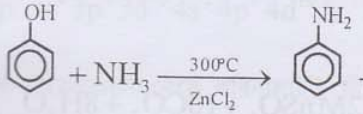
83. কোনটি জ্যামিতিক সমানুতা প্রদর্শন করে? **[Ans: c]**
(a) $CH_3CH_2CH = CH_2$ (b) $(CH_3)_2C = CHCH_3$
(c) $CH_3CH = C(Cl)Br$ (d) $CH_3C(Cl) = CBr_2$ (e) None

84. C_2H_5OH জারিত হয়ে Z উৎপন্ন হয়। Z, C_2H_5OH এর সাথে বিক্রিয়া করে এষ্টার তৈরী করে। Z কি? **[Ans: b]**
(a) HCOOH (b) CH_3COOH (c) CH_3CH_2COOH (d) $CH_3COOC_2H_5$ (e) None

85. রেকটিফাইড স্পিরিট কোনটি? **[Ans: b]**
(a) 90% ethanol and 10% water (b) 95.6% ethanol and 4.4% water
(c) 70% ethanol and 30% water (d) 98% ethanol and 2% water (e) None

86. প্রোটিনের মধ্যে অ্যামাইনো এসিডসমূহ পরস্পর যে বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তা– **[Ans: c]**
(a) Glycoside bond (b) Hydrogen bond (c) Peptide bond (d) Metalic bond (e) None

87. $ZnCl_2$ এর উপস্থিতিতে ফেনলকে অ্যামোনিয়ার সাথে 300°C তাপমাত্রা ও উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করলে কি উৎপন্ন হয়?
(a) Benzene (b) Benzoic acid (c) Glucose (d) Nucleic acid (e) None

Solve : (e) ;  $\xrightarrow[ZnCl_2]{300°C}$ $+ H_2O.$

88. ইনসুলিন একটি- **[Ans: b]**
(a) Amino acid (b) Protein (c) Glucose (d) Nucleic acid (e) None

89. Xe এর স্ফুটনাঙ্ক কত? **[Ans: a]**
(a) 165.05K (b) 87.02K (c) 119.70K (d) 317.15K (e) None

90. বিক্রিয়াটি সম্পন্ন কর। $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + ...$
(a) ${}^{2}_{1}n$ (b) ${}^{0}_{-1}e$ (c) ${}^{1}_{1}H$ (d) ${}^{4}_{2}H$ (e) None

Solve : (c) ; $^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{q}_{p}X.$ $\therefore q = 27 + 4 - 30 = 1,$ $p = 13 + 2 - 15 = 0.$ $\therefore X = {}^{1}_{0}n.$

www.questionsolution.com

English (MCQ)

91. Choose the correct answer for translation of the following sentence into English. [Ans: d]
তিনি অসুস্থতার জন্য স্কুলে আসতে পারেননি।
(a) He could not come to school for illness.
(b) He could not come to school on account of illness.
(c) He could not come to school due to illness.
(d) He could not come to school because of illness.
(e) He could not come to school on account of his illness.

92. Select the correct answer for translation of the following sentence into Bengali. Too much courtesy too much craft. [Ans: c]
(a) অতিরিক্ত নিয়ম ধংস সাধন করে (b) মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতা অতিরিক্ত শিষ্ঠতার পরিচায়ক
(c) অতিভক্তি চোরের লক্ষণ (d) বেশি বেশি নম্রতা বেশি বেশি অবাদ্যতার লক্ষণ
(e) অতিভদ্রতা অতি সংস্কৃতির পরিচায়ক

93. Choose the correct antonym of the word 'Tall' [Ans: d]
(a) Sort (b) Long (c) Small (d) Dwarf (e) None

94. Choose the appropriate word to fill in the blank of the following sentence. Change is the ..... of the day.
(a) Requirement (b) Demand (c) Entertainment (d) Interest (e) None [Ans: b]

95. Select the correct change of voice of the following sentence. Promise should be kept.
(a) It should keep the promises. (b) One should keep his promises. [Ans: e]
(c) You should keep your promises. (d) Keep your promises.
(e) One should keep one's promises.

96. Find out the sentence with the correct form of verb of the following sentence. If I had seen him. I (tell) him the matter. [Ans: c]
(a) If I had seen him, I told him the matter.
(b) If I had seen him, I would tell him the matter.
(c) If I had seen him, I might have told him the matter.
(d) If I had seen him, I could tell him the matter.
(e) If I had seen him, I to be told him the matter.

97. Choose the correct sentence.
(a) You will forget him gradually. (b) You will forget him by and by. [Ans: b]
(c) You will forget him slowly. (d) You will forget him slow by slow. (e) None

98. What kinds of noun the word 'infantry' is? [Ans: c]
(a) Proper (b) Common (c) Collective (d) Material (e) None

99. Choose the right answer for conversion of the following sentence as directed. When it was daylight, I was half awakened by the sound of chopping. (Make it simple) [Ans: a]
(a) At daylight I was half awakened by the sound of chopping.
(b) The sound of chopping makes me half awakened.
(c) Day light awakened half me through sound of chopping.
(d) The sound of chopping half awakened me during daylight. (e) None

100. **Read the following passage carefully and then choose the correct answer of the question that follows:**
Production of corn and Soya beans has increased dramatically in the last years as an eco-friendly alternative to fossil fuels but environmental and human right campaigners are worried that this will lead destruction of rain forests. Food prices could also go up as there is increased competition for crops as both food stuffs and sources of fuel. Recently, the UN Warned that bio-fuels could have dangerous side effects and said that steps need to be taken to make sure that land converted to grow bio-fuels does not damage the environment or cause civil unrest. There is already great concern about palm oil, which is used in many foods in addition to being an important bio-fuel, as rain forests are being cleared in some countries and people driven from their homes to create palm oil plantations.
Question: What is the effect of increased production of bio-fuels? [Ans: e]
(a) It just affects the environment. (b) It just affects the food price.
(c) It just affects the land. (d) It just affects the people.
(e) It affects both people and the environment.

www.questionsolution.com